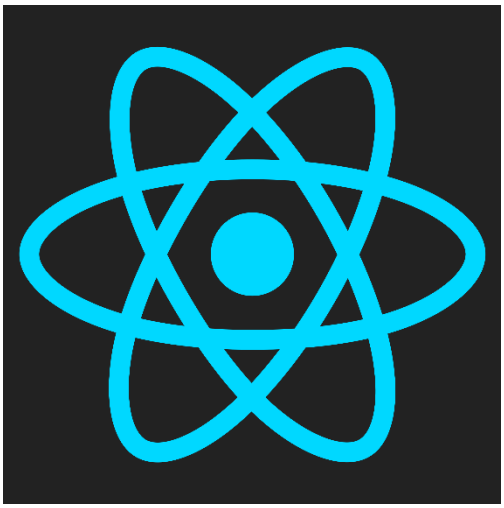
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Linguagens Script

Ultimate Tic Tac Toe

Licenciatura em Engenharia Informática

2022 / 2023



Ricardo Rodrigues 2022147797

Rodrigo Gonçalves 2022145597

João Simões 2022141647

Conteúdo

1. *Introdução……..2*
2. *Descrição e Funcionalidades implementadas……..3*
3. *Funções implementadas e a respetiva descrição genérica……..5*
4. *Conclusão……..6*

1. Introdução

Este relatório técnico acompanha o trabalho prático de desenvolvimento de uma aplicação em React JS baseada no jogo "Ultimate Tic-Tac-Toe". O objetivo do projeto é aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Linguagens Script e demonstrar proficiência nas tecnologias envolvidas, como React, JavaScript, HTML e CSS.

O jogo "Ultimate Tic-Tac-Toe" é uma variação do jogo do galo, onde os jogadores realizam jogadas em mini tabuleiros dentro de uma grelha 3x3. O vencedor é aquele que consegue três posições em linha em cada mini tabuleiro e busca a vitória no tabuleiro geral.

Neste relatório, serão apresentadas as funcionalidades implementadas, as soluções adotadas e os componentes utilizados na aplicação. Será fornecido um breve resumo do desenvolvimento da interface gráfica, a interação com o usuário e a lógica do jogo.

Espera-se que este relatório proporcione uma visão geral do projeto, destacando o conhecimento adquirido e as habilidades desenvolvidas durante o curso de Linguagens Script.



1. Descrição e Funcionalidades implementadas

Este programa apresente várias funcionalidades implementadas neste programa ao quais são:

Tabuleiro em cascata: O jogo é composto por um tabuleiro principal que contém nove boxes, cada uma delas representando um tabuleiro do jogo tradicional.

Hierarquia de jogadas: A célula em que um jogador joga determina qual box do tabuleiro menor o próximo jogador deve jogar. Por exemplo, se você joga na célula superior direita do tabuleiro principal, seu oponente deve jogar no tabuleiro menor correspondente à célula superior direita.

Vinculação entre tabuleiros: O objetivo do jogo é vencer três tabuleiros menores em uma linha, coluna ou diagonal. No entanto, cada tabuleiro menor conquistado também determina onde o próximo jogador pode jogar no tabuleiro principal.

Estratégia avançada: Como o Ultimate Tic Tac Toe tem várias camadas de tabuleiros interligados, os jogadores precisam considerar cuidadosamente sua estratégia. Eles devem não apenas tentar vencer os tabuleiros menores, mas também pensar em como suas jogadas afetarão o próximo movimento do oponente.

Vitória global: Além de conquistar três tabuleiros menores em uma linha, coluna ou diagonal, também é necessário vencer a partida globalmente. Isso significa que os jogadores devem ser habilidosos o suficiente para vencer em várias áreas do tabuleiro principal.

Resumindo, o projeto é dividido em vários componentes

- > BigBoard

O BigBoard é um termo usado para descrever o tabuleiro principal do jogo Ultimate Tic Tac Toe. Ele é composto por nove células, formando uma matriz 3x3 de tabuleiros menores do jogo da velha.

- > Board

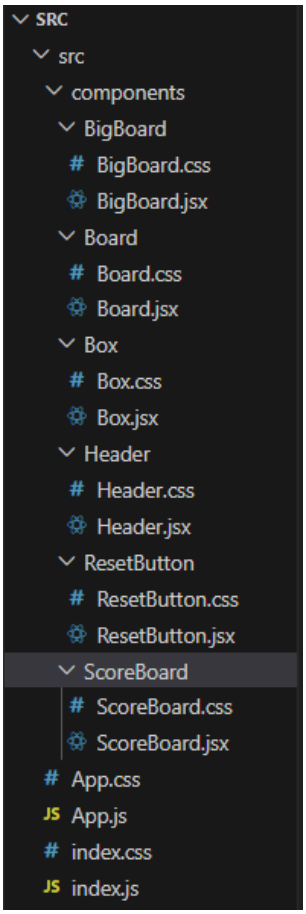
O Board é utilizado para se referir aos nove tabuleiros menores que compõem o BigBoard no jogo Ultimate Tic Tac Toe.

Cada tabuleiro menor, também conhecido como "subtabuleiro", é uma matriz 3x3 de células. Essas boxes podem ser preenchidas com os símbolos dos jogadores, geralmente "X" e "O", para indicar as jogadas feitas durante o jogo.

-> Box

A Box refere-se a cada box individual dos tabuleiros menores, também conhecidos como subtabuleiros.

Cada Box representa uma única célula de um subtabuleiro, que por sua vez faz parte do tabuleiro principal. As Boxes são organizadas em uma matriz 3x3, assim como os subtabuleiros e o BigBoard.



-> ScoreBoard

O ScoreBoard refere-se a um elemento visual que acompanha o progresso do jogo, exibindo o número de vitórias de cada jogador.

O ScoreBoard geralmente é exibido no BigBoard, próximo aos tabuleiros menores ou em um local de destaque no jogo. Ele pode ter a forma de uma tabela ou simplesmente exibir os símbolos dos jogadores com um contador ao lado de cada um.

-> Botão Reset

O botão Reset é uma funcionalidade presente em muitos jogos, incluindo o Ultimate Tic Tac Toe. Ele permite reiniciar o jogo, retornando todas as configurações e elementos ao estado inicia.

Funções implementadas e a respetiva descrição genérica

ScoreBoard

A função e o componente "ScoreBoard" são responsáveis por exibir e gerenciar o placar do jogo Ultimate Tic Tac Toe em React. Ele exibe o nome dos jogadores, seus respetivos tempos restantes, pontuações e o vencedor da partida. Além disso, inclui campos de entrada para personalizar os nomes dos jogadores. Os cronômetros dos jogadores são atualizados a cada segundo usando os estados "xTimer" e "oTimer". O placar é atualizado quando há um vencedor ou quando o tempo de um jogador chega a zero. Em resumo, o "ScoreBoard" controla e exibe as informações relacionadas ao placar do jogo.

BigBoard

A função **calculateWinner(boards)** é responsável por renderizar o componente "BigBoard" do Ultimate Tic Tac Toe em React. Ela recebe parâmetros relacionados ao estado do jogo e utiliza a função interna "calculateWinner" para verificar se há um vencedor. O componente é renderizado com base nos parâmetros fornecidos e exibe nove subtabuleiros ("Board"). Resumidamente, a função controla a exibição e a lógica do tabuleiro principal do jogo.

Board

A função **calculateWinner(boxes)** verifica se há um vencedor em um determinado tabuleiro de 3x3. Ela utiliza uma matriz chamada "wins" que contém todas as combinações possíveis de vitória. A função percorre essa matriz e verifica se algum jogador conquistou as células em uma das combinações de vitória. Se isso ocorrer, ela retorna o símbolo do jogador vencedor. Caso contrário, retorna null.

A função **handleClick(i)** é chamada quando um jogador clica em uma das células do tabuleiro. Ela lida com a lógica de atualização das células, verificando se há um vencedor ou se a célula já foi preenchida. Ela altera o estado do tabuleiro de acordo com o jogador atual ("X" ou "O"), utilizando o estado do componente e a função setBoxes. Além disso, ela chama a função setXIsNext para alternar o jogador atual e verifica se o tabuleiro está completo e resultou em empate.

A função **isBoardFull(boxes)** verifica se todas as células de um tabuleiro estão preenchidas, retornando true se estiverem e false caso contrário.

O componente Board renderiza o tabuleiro de jogo em JSX. Ele recebe várias propriedades, incluindo os estados e funções relacionadas ao jogo, bem como o estado dos tabuleiros (boards) e a função setBoards para atualizar o estado dos tabuleiros no componente pai.

Dentro do componente, é utilizado o hook useState para gerenciar o estado do tabuleiro individualmente, com o array boxes e a função setBoxes. O vencedor e o empate são determinados através da função calculateWinner(boxes) e atualizados nos tabuleiros no array boards.

Os elementos e <Box> são renderizados para exibir o tabuleiro e as células do jogo. Cada célula é renderizada com o valor atual e o evento de clique é atribuído a ela para chamar a função handleClick(i) correspondente.

ResetButton

A função **reset()** e o componente "ResetButton" são responsáveis por exibir e lidar com o botão de reset no jogo Ultimate Tic Tac Toe em React. Quando o botão é clicado, a página é recarregada usando a função "reset" que chama a função "window.location.reload()". Isso reinicia o jogo, redefinindo os tabuleiros e as pontuações para os valores iniciais. Em resumo, o "ResetButton" permite reiniciar o jogo ao clicar no botão "Reset".

-

2. Conclusão

Em resumo, o desenvolvimento da aplicação "Ultimate Tic-Tac-Toe" em React JS foi uma oportunidade interessante para aplicar os conhecimentos adquiridos e demonstrar habilidades na tecnologia. A implementação das funcionalidades do jogo, a criação da interface interativa e a utilização de componentes personalizados foram aspetos-chave do projeto. Embora haja espaço para melhorias e expansões futuras, o trabalho prático permitiu adquirir experiência prática e reforçar o domínio das tecnologias empregadas. Em suma, o projeto foi bem-sucedido e contribuiu para a consolidação dos conhecimentos em linguagens script e no desenvolvimento de aplicações React.